

的全体闭理想之间有一一对应关系。

5.3.4 令 $\mathcal{A} = \{f \in C^*[0,1]\}$, 赋以范数

$$\|f\| = \sup_{0 \leq t \leq 1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|f^{(k)}(t)|}{k!},$$

求证在普通的函数加法、乘法和数乘运算下 $\mathcal{A}$ 是一个 B 代数。它的极大理想如何刻画？

5.3.5 在 Banach 空间 l^1 上规定乘法如下

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3, \dots) (y_1, y_2, y_3, \dots) \\ = (x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3, \dots). \end{aligned}$$

证明此时 l^1 是一个无么元的交换 Banach 代数而且 $\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$, 并且证明

- (1) 极大理想集 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathbb{C}$ 是一一对应的;
- (2) Gelfand 拓扑是离散拓扑;
- (3) l^1 的全体闭理想与 $\mathbb{C}$ 的子集组成的集合一一对应。

5.3.6 设 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数且是半单的, 证明 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 变换的值域 $\Gamma_{\mathcal{A}}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的闭集充分必要条件是存在常数 $K < \infty$, 使得 $\forall a \in \mathcal{A}$ 不等式 $\|a\|^2 \leq K \|a^2\|$ (提示: 运用习题 5.2.12 的结论)。

§4 C^* 代数

定义 5.4.1 设 $\mathcal{A}$ 是一个代数, 映射 $*$, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 称为一个对合, 是指 $\forall a, b \in \mathcal{A}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$

$$(1) (a+b)^* = a^* + b^*, \quad (5.4.1)$$

$$(2) (\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*, \quad (5.4.2)$$

$$(3) (ab)^* = b^* a^*, \quad (5.4.3)$$

$$(4) (a^*)^* = a. \quad (5.4.4)$$

因此对合是 $\mathcal{A}$ 上一个周期为 2 的共轭线性反自同构。

例 5.4.2 设 $\mathcal{A} = C(M)$, 其中 M 是一个 T_1 紧拓扑空间, 定义

$\ast: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$, 即 $C(M)$ 上的共轭运算, 则 $\ast$ 是 $\mathcal{M}$ 上一个对合。

例5.4.3 设 $\mathcal{M} = L(\mathcal{H})$, 其中 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, 定义 $\ast: A \mapsto A^\ast$, 则 $\ast$ 是 $\mathcal{M}$ 上一个对合。

定义5.4.4 设 $\mathcal{M}$ 是一个带有对合映射 $\ast$ 的代数, $\mathcal{M}$ 中元 a 称为 hermite 元 (或自伴元), 若

$$a^\ast = a. \quad (5.4.5)$$

引理5.4.5 设 $\mathcal{M}$ 是一个具有对合运算 $\ast$ 的有么元的 Banach 代数, $a \in \mathcal{M}$, 则

- (1) $a + a^\ast$, $i(a - a^\ast)$, $aa^\ast$ 均是 hermite 元;
- (2) a 有唯一分解 $a = u + iv$, 其中 u, v 均是 $\mathcal{M}$ 的 hermite 元;
- (3) 么元 e 是 hermite 元;
- (4) a 在 $\mathcal{M}$ 中可逆当且仅当 $a^\ast$ 可逆, 此时 $(a^\ast)^{-1} = (a^{-1})^\ast$;
- (5) $\lambda \in \sigma(a) \iff \bar{\lambda} \in \sigma(a^\ast)$ 。

证明 (1) 是显然的。令 $u = (a + a^\ast)/2$, $v = i(a^\ast - a)/2$, 则 u, v 均是 hermite 元且 $a = u + iv$ 。设 $a = u' + iv'$ 是另一分解, 其中 u', v' 是 hermite 元。令 $w = v' - v$, 于是 w 及 iw 都是 hermite 元, 故

$$iw = (iw)^\ast = -iw^\ast = -iw,$$

因此 $w = 0$, 由此得到分解式的唯一性。(2) 得证。

因为 $e^\ast = ee^\ast$, 由(1)得(3)。由(3)以及关系式 (5.4.3) 推得(4)。最后在(4)中用 $\lambda e - a$ 代替 a , 即得(5)。

定义5.4.6 一个带有对合 $\ast$ 的有么元的 Banach 代数 $\mathcal{M}$, 如果满足

$$\|a^\ast a\| = \|a\|^2, \quad \forall a \in \mathcal{M}, \quad (5.4.6)$$

则称 $\mathcal{M}$ 为一个 $C^\ast$ 代数。

例5.4.2与例5.4.3均是 $C^\ast$ 代数。

引理5.4.7 设 $\mathcal{M}$ 是 $C^\ast$ 代数, 则

$$(1) \|a^\ast\| = \|a\|, \quad \forall a \in \mathcal{M},$$

(2) 若 a 是 hermite 元, 那么 $\|a^2\| = \|a\|^2$.

证明 (1) 由定义知 $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\| \|a\|$, 所以 $\|a\| \leq \|a^*\|$; 反之 $\|a^*\| \leq \|a^{**}\| = \|a\|$, 于是 $\forall a \in \mathcal{A}$, 有 $\|a^*\| = \|a\|$.

(2) 当 a 是 hermite 元时, $a = a^*$, 故 $\|a\|^2 = \|a^*a\| = \|a^2\|$.

显然 $L(\mathcal{A})$ 的每个关于 $*$ 运算封闭的子代数都是 C^* 代数. 它的逆命题是一个深刻的定理, 这就是

Gelfand-Naimark 定理 每个 C^* 代数必 $*$ 等距同构于 $L(\mathcal{A})$ 的某个对 $*$ 封闭的子代数.

因为这个定理的证明要求更专门的泛函分析知识, 我们不去证明了. 有兴趣的读者可参看 S.K. Berberin 的 *Lectures in Functional Analysis and Operator Theory*, Springer-Verlag.

然而对于交换的 C^* 代数, 我们有

定理 5.4.8 (Gelfand-Naimark) 设 $\mathcal{A}$ 是一个交换的 C^* 代数, 则它的 Gelfand 表示 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 是一个 $*$ 等距在上同构, 即

$$(1) \hat{a^*}(f) = \overline{\hat{a}(f)}, \quad \forall f \in \mathfrak{M};$$

$$(2) \Gamma \text{ 是在上映射};$$

$$(3) \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \|a\|, \quad \forall a \in \mathcal{A}. \quad (5.4.7)$$

证明 先证明结论(3). 因为 $\mathcal{A}$ 是可交换的, 所以由引理 5.4.7 及 a^*a 是 hermite 元,

$$\begin{aligned} \|a^2\|^2 &= \|(a^2)^*a^2\| = \|(a^*)^2a^2\| \\ &= \|(a^*a)(a^*a)\| = \|a^*a\|^2 = \|a\|^4 \\ \implies \|a^2\| &= \|a\|^2. \end{aligned}$$

根据定理 5.2.18, Γ 是一个等距同构, 即有结论(3).

其次证明结论(1). 由引理 5.4.5 知 a 有唯一分解 $a = u + iv$, 其中 u, v 是 $\mathcal{A}$ 中的 hermite 元. 显然 $a^* = u - iv$. 于是结论(1) 化归成

引理 5.4.9 (Arens) 设 $a \in \mathcal{A}$ 是 hermite 元, 则 Γa 是 $\mathfrak{M}$ 上的实值函数.

证明 根据定义 $\Gamma a(f) = \hat{a}(f) = \langle \varphi_f, a \rangle$. 于是只要证明 $\forall \varphi$

$\in \Delta, \langle \varphi, a \rangle$ 是实值的。事实上, 设 $\langle \varphi, a \rangle = \alpha + i\beta, \forall t \in \mathbb{R}^1$, 有

$$\begin{aligned} |\langle \varphi, a + ite \rangle|^2 &\leq \|a + ite\|^2 \\ &= \|a\|^2 + t^2. \end{aligned}$$

而上式左边等于

$$|\alpha + i(\beta + t)|^2 = \alpha^2 + (\beta + t)^2.$$

若 $\beta \neq 0$, 则取 $t = \lambda\beta$, 并让 $\lambda \rightarrow +\infty$ 便导出矛盾。

利用 Arens 引理, 推得

$$\Gamma a^* = \Gamma u - i\Gamma v = \overline{\Gamma u + i\Gamma v} = \overline{\Gamma a}.$$

最后证明结论(2), 即要证明 Γ 是在上映射, 这要用到下列重要的

定理 5.4.10 (Stone-Weierstrass 定理) 设 $\mathcal{A}$ 是 $C(M)$ 上的一个闭子代数, 其中 M 是一个 T_2 紧空间, 满足

(1) $\mathcal{A}$ 有么元, 即 $1 \in \mathcal{A}$;

(2) $\mathcal{A}$ 对复共轭运算是封闭的, 即 $f \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{f} \in \mathcal{A}$;

(3) $\mathcal{A}$ 分离 M 中的点, 即若 $x, y \in M, x \neq y$, 则必存在 $f \in \mathcal{A}$,

使得 $f(x) \neq f(y)$;

那么必有 $\mathcal{A} = C(M)$ 。

注 如果 $\mathcal{A}$ 是满足条件(1), (2), (3)的 $C(M)$ 的子代数, 那么 $\overline{\mathcal{A}} = C(M)$ 。

暂时承认它, 我们来证明 $\Gamma\mathcal{A} = C(\mathfrak{M})$ 。

事实上, 我们已经证明了 $\Gamma\mathcal{A}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的一个闭子代数。此外, 显然有 $1 \in \Gamma\mathcal{A}$ 。由结论(1)知 $\Gamma\mathcal{A}$ 对复共轭是封闭的。兹证 $\Gamma\mathcal{A}$ 分离 $\mathfrak{M}$ 中的点。设 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}, J_1 \neq J_2$, 可取 $a \in J_1 \setminus J_2$ (或 $a \in J_2 \setminus J_1$), 则 $\delta(J_1) \neq 0, \delta(J_2) = 0$ (或 $\delta(J_1) = 0$ 而 $\delta(J_2) \neq 0$)。

应用 Stone-Weierstrass 定理, $C(\mathfrak{M}) = \Gamma\mathcal{A}$, 定理 5.4.8 证毕。

现在来补证定理 5.4.10, 先证实的情形。

定理 5.4.10' 设 $C(M)$, 表示实值 $C(M)$ 子代数, 设 $\mathcal{A}$ 是

$C(M)_r$ 的一个闭子代数, 满足定理 5.4.10 中条件 (1) 与 (3), 那么 $\mathcal{A} = C(M)_r$.

证明 1° 若 $f \in \mathcal{A}$, 则 $|f| \in \mathcal{A}$.

我们知道 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, $|t|$ 在 $[-n, n]$ 上可以被多项式一致逼近^①, 从而 $\forall f \in \mathcal{A}$, 在 $[-\|f\|, \|f\|]$ 上, 有多项式列 $P_n(t)$ 一致逼近 $|t|$, 因此 $P_n(f)$ 一致逼近 $|f|$. 由于 $\mathcal{A}$ 是闭的, 所以 $|f| \in \mathcal{A}$.

2° $\forall f, g \in \mathcal{A}$, 由 1° 知

$$f \vee g \triangleq \max\{f, g\} = \frac{1}{2} \cdot (f + g + |f - g|) \in \mathcal{A},$$

$$f \wedge g \triangleq \min\{f, g\} = \frac{1}{2} \cdot (f + g - |f - g|) \in \mathcal{A}.$$

3° $\forall h \in C(M)_r$, $\forall y_1, y_2 \in M$, $\exists f_{y_1, y_2} \in \mathcal{A}$ 使得

$$\begin{aligned} f_{y_1, y_2}(y_1) &= h(y_1), \\ f_{y_1, y_2}(y_2) &= h(y_2). \end{aligned} \quad (5.4.8)$$

这是因为条件 (3) 蕴含了 $\exists g \in \mathcal{A}$ 使得 $g(y_1) \neq g(y_2)$, 适当选择 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^1$, 可使

$$f_{y_1, y_2} = \alpha 1 + \beta g$$

满足关系式 (5.4.8).

4° $\forall h \in C(M)_r$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists f \in \mathcal{A}$ 使得 $\|h - f\| < \varepsilon$.

为此, $\forall x, y \in M$, 按 3° 选择 $f_{xy} \in \mathcal{A}$ 使得 $f_{xy}(x) = h(x)$ 并且 $f_{xy}(y) = h(y)$.

① 这是古典 Weierstrass 定理的特殊情形, 可以直接证明如下: 不妨设 $n=1$, 在 $[-1, 1]$ 上 $\lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{1+t^2} = |t|$ 一致收敛. 这是因为

$$\begin{aligned} \sqrt{t^2 + t^2} &= \sqrt{(1+t^2) - (1-t^2)} \\ &= \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \left(\frac{1}{2}\right) \frac{(1-t^2)^s}{(1+t^2)^{s+\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

而等号右边的级数在 $[-1, 1]$ 上一致收敛.

于是有 y 的一个邻域 $N(y)$, 使得

$$f_{xy}(u) > h(u) - \varepsilon, \quad \text{当 } u \in N(y).$$

因为全体 $\{N(y) | y \in M\}$ 是 M 的一个开覆盖, M 是紧致的, 所以 $\exists y_1, \dots, y_n \in M$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^n N(y_i) = M.$$

取

$$f_x \triangleq \bigvee_{i=1}^n f_{xy_i}, \quad (5.4.9)$$

即

$$f_x(u) = \max_{1 \leq i \leq n} f_{xy_i}(u). \quad (5.4.10)$$

于是对于每一个 $x \in M$, 我们得到一个函数 $f_x(u)$, 它满足:

$$f_x(u) > h(u) - \varepsilon, \quad \forall u \in M;$$

$$f_x(x) = h(x);$$

$$f_x \in \mathcal{B}.$$

由于 f_x 是连续的, $\exists x$ 的邻域 $V(x)$, 使得

$$f_x(u) < h(u) + \varepsilon, \quad \forall u \in V(x).$$

全体邻域 $V(x)$ 将 M 覆盖住, 于是可得到 $x_1, \dots, x_m \in M$,

$$\bigcup_{j=1}^m V(x_j) = M.$$

取

$$f = \bigwedge_{j=1}^m f_{x_j} \quad (5.4.11)$$

即

$$f(u) = \min_{1 \leq j \leq m} f_{x_j}(u). \quad (5.4.12)$$

函数 $f(u)$ 满足

$$h(u) - \varepsilon < f(u) < h(u) + \varepsilon, \quad \forall u \in M; f \in \mathcal{F}.$$

定理 5.4.10' 证毕。

定理 5.4.10 的证明

取 $\mathcal{B} = \mathcal{A} \cap C(M)_r$, 则 $\mathcal{B}$ 是 $C(M)_r$ 的一个闭子代数, 满足条件 (1) 与 (3)。为了说明条件 (3), 对于任意的 $x, y \in M (x \neq y)$, 取 $f \in \mathcal{A}$, 使得 $f(x) \neq f(y)$ 。由条件 (2), 令

$$g = \frac{1}{2}(f + \bar{f}), \quad h = \frac{1}{2i}(f - \bar{f}). \quad (5.4.13)$$

则 $g, h \in \mathcal{B}$, 并且

$$f = g + ih, \quad (5.4.14)$$

于是有 $g(x) \neq g(y)$, 或者 $h(x) \neq h(y)$ 。这表明在 $\mathcal{B}$ 上条件 (3) 是成立的。应用定理 5.4.10', $\mathcal{B} = C(M)_r$ 。联合等式 (5.4.13) 与 (5.4.14), 可见 $\mathcal{A} = \mathcal{B} + i\mathcal{B}$, 从而

$$\mathcal{A} = C(M).$$

至此定理 5.4.10 证毕。

定理 5.4.10 是经典 Weierstrass 逼近定理的推广, 它在研究一般 T_2 紧拓扑空间上的连续函数中起重要的作用。要注意底空间 M 的紧致条件是本质的条件, 当 M 非紧致时, Stone-Weierstrass 定理有如下的推广。

设 $\mathcal{X}$ 是局部紧拓扑空间, 令 $C_\infty(\mathcal{X})$ 表示全体 $\mathcal{X}$ 上无穷远处为零的全体实值连续函数。即具有如下性质的 $C(\mathcal{X})$ 中子集:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 紧集 } D_\varepsilon \subset \mathcal{X}, \text{ 使得}$$

$$|f(x)| < \varepsilon \quad \text{当 } x \notin D_\varepsilon.$$

定理 5.4.11 设 $\mathcal{X}$ 是局部紧 T_2 拓扑空间, $\mathcal{A}$ 是 $C_\infty(\mathcal{X})$ 的闭子代数, 设 $\mathcal{A}$ 分离 $\mathcal{X}$ 中的点, 并且对于每个 $x \in \mathcal{X}$, 存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq 0$, 则 $\mathcal{A} = C_\infty(\mathcal{X})$ 。

证明 $\tilde{\mathcal{X}} = \mathcal{X} \cup \{\partial\}$ 表示 $\mathcal{X}$ 的紧化空间, 其中 $\{\partial\}$ 表示 $\mathcal{X}$ 的

紧化点。令

$$\widetilde{\mathcal{A}} = \{f+r \mid f \in \mathcal{A}, r \in \mathbb{R}^1\}$$

则 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是 $C(\widetilde{\mathcal{X}})_r$ 的实值闭子代数, 显然 $1 \in \widetilde{\mathcal{A}}$, 并且 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 分离 $\widetilde{\mathcal{X}}$ 中的点。由定理 5.4.10'

$$\widetilde{\mathcal{A}} = C(\widetilde{\mathcal{X}})_r.$$

但是, 对于任意的 $\tilde{f} \in C(\widetilde{\mathcal{X}})_r$, $f = \tilde{f} - \tilde{f}(\theta) \in C_\infty(\mathcal{X})$, 所以

$$C(\mathcal{X})_r = \{f+r \mid f \in C_\infty(\mathcal{X}), r \in \mathbb{R}^1\}.$$

故有 $\mathcal{A} = C_\infty(\mathcal{X})$ 。定理得证。

习 题

5.4.1 设 $\mathcal{A}$ 是交换 B 代数, 若 $\mathcal{A}$ 是半单的, 则 $\mathcal{A}$ 上每一个对合运算都是连续的。

5.4.2 验证 $L^1(\mathbb{R}^1)$ 上按卷积乘法

$$(x*y)(t) = \int_{\mathbb{R}^1} x(s)y(t-s)ds$$

以及对合运算

$$x^*(t) = \overline{x(-t)}$$

构成一个有对合的 B 代数。试问它是 C^* 代数吗?

5.4.3 考虑 §3 中例 3 所讨论的解析函数代数 $A_0(D)$, 证明共轭运算 $f \mapsto \bar{f}$ 是 $A_0(D)$ 的一个对合, 而且在此对合下 $A_0(D)$ 是一个 C^* 代数。又证明映射 $*$: $f \mapsto f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 也是一个对合。试问在此对合下 $A_0(D)$ 是 C^* 代数吗?

5.4.4 设 $\mathcal{A}$ 是具有对合 $*$ 的 B 代数, $\mathcal{A}$ 的子集 S 称为正规子集, 是指 (1) S 可交换, 即 $a, b \in S$, 有 $ab = ba$; (2) S 关于对合封闭, 即若 $a \in S$, 就有 $a^* \in S$ 。显然对于 S 中每个元 a , 有

$aa^* = a^*a$. 正规子集称为极大的, 如果它不真含于任意一个正规子集中. 设 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的一个极大正规子集, 求证:

- (1) $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的交换闭子代数;
- (2) $\forall a \in \mathscr{A}$, 有 $\sigma_{\mathscr{A}}(a) = \sigma_{\mathscr{A}}(a)$.

5.4.5 设 $\mathscr{A}$ 是 C^* 代数, 试证

- (1) 若 a 是 hermite 元, 则 $\sigma(a) \subset \mathbb{R}^1$;
- (2) 若 a 是正规元(指 $aa^* = a^*a$ 成立), 则

$$\|a\| = r(a) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(a)\};$$
- (3) $\|a\|^2 = r(aa^*)$.

5.4.6 设 $\mathscr{A}$ 是 C^* 代数, $\mathscr{A}$ 中元 a 称为正的, 记作 $a \geq 0$, 是指 (1) a 是 hermite 元, (2) $\sigma(a) \subset [0, +\infty]$. 求证:

- (1) $\forall a \in \mathscr{A}$, $aa^* \geq 0$;
- (2) 若 $a, b \in \mathscr{A}$, $a \geq 0$, $b \geq 0$, 则 $a + b \geq 0$;
- (3) $\forall a \in \mathscr{A}$, $e + aa^*$ 在 $\mathscr{A}$ 中可逆.

5.4.7 设 $\mathscr{H}$ 是 Hilbert 空间, $\mathscr{A}$ 是 $L(\mathscr{H})$ 的一个 C^* 子代数, 令 $\mathscr{A}^c$ 表示 $L(\mathscr{H})$ 中可与 $\mathscr{A}$ 中所有元交换的算子的集合, 即

$$\mathscr{A}^c = \{T \in L(\mathscr{H}) \mid TA = AT, \forall A \in \mathscr{A}\},$$

称为 $\mathscr{A}$ 的中心 (或交换子), 求证 $\mathscr{A}^c$ 是 C^* 代数, 并且在算子弱拓扑下是闭的.

§5 Hilbert 空间上的正常算子

5.1 Hilbert 空间上正常算子的连续算符演算

设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间, N 是 $\mathscr{H}$ 到自身的有界线性算子, 如果它满足 $N^*N = NN^*$, 就称 N 是 $\mathscr{H}$ 上的一个正常算子. 例如自伴算子、酉算子都是正常算子.

对于给定的正常算子 N , 用 $\mathscr{A}_N$ 表示 $L(\mathscr{H})$ 中包含恒同算子 I 与正常算子 N 的最小闭 C^* 代数. 于是 $\mathscr{A}_N$ 是由一切与二元多项式 $P(x, y)$ 对应的 $P(N, N^*)$ 所生成的代数在 $L(\mathscr{H})$ 中的闭